PROMETEY

Uzaqdan Gizli İdarəetmə Sistəmi
İstifadəçi Təlimatı

Versiya 1.0.95

Mündəricat

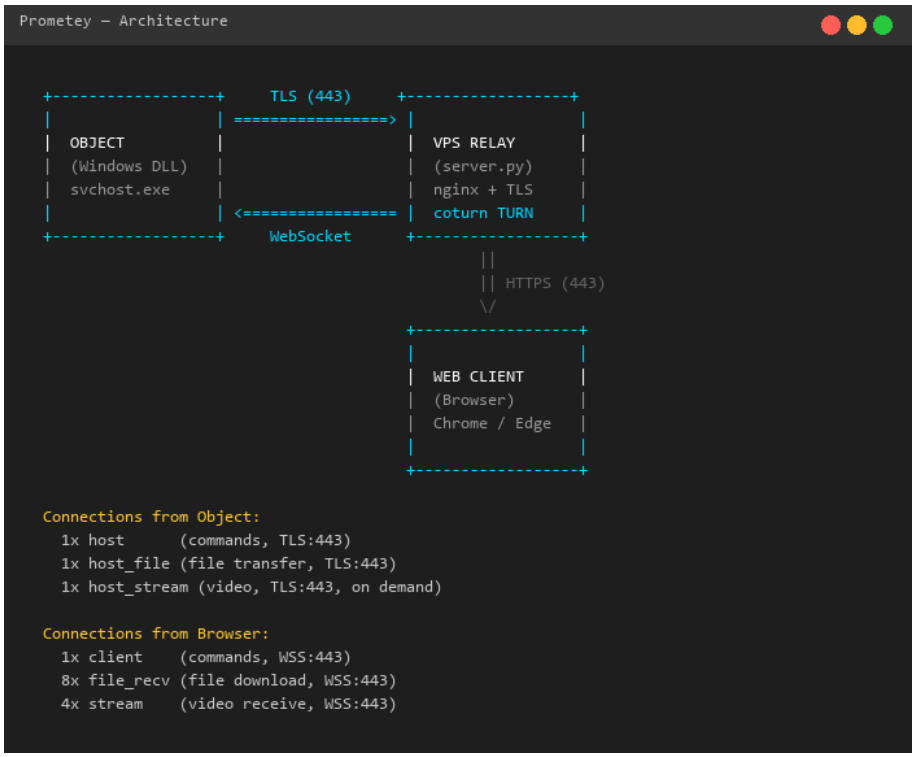
1. Sistem icmalı **3**
2. VPS quraşdırması **3**
3. Obyektə quraşdırma **4-5**
4. İş xüsusiyyətləri **6**
5. Axın tənzimləmələri **6-7**
6. Klient interfeysi **8-14**
7. Çoxlu kabinetlər **15**
8. Yeniləmə **16**
9. Diaqnostika **16**

1. Sistem icmalı

Prometey — Windows maşınlarını veb-brauzer vasitəsilə uzaqdan idarə etmək üçün nəzərdə tutulmuş sistemdir.

Arxitektura (üç komponent):
• **Obyekt** — Windows DLL (pnpext.dll), standart svchost.exe tərəfindən yüklənir. Xidmət kimi işləyir. Ekranı, səsi çəkir, faylları idarə edir.
• **VPS Relay** — Python WebSocket serveri (server.py), obyekt və brauzer arasında məlumat ötürür. nginx + TLS ilə qorunur.
• **Veb-klient** — HTML5 tətbiqi, istənilən brauzerdə (Chrome, Edge) işləyir. Quraşdırma tələb etmir.

Əsas imkanlar:
• Real vaxt video axını (H.264/WebRTC və ya JPEG/WebSocket)
• Fayl meneceri, CMD terminal, proses/xidmət idarəsi
• Səs yazısı DSP filtrlərlə, avtomatik ekran şəkilləri
• Registr redaktoru, hadisə jurnalı, təhlükə monitorinqi
• Çoxdilli interfeys (EN/RU/AZ), 100-ə qədər kabinet



2. VPS quraşdırması

Tələblər: Ubuntu 20.04+ və ya Debian 11+, root giriş, 1+ GB RAM.

Addım 1. Faylları VPS-ə yükləyin:
scp deploy-vps.sh server.py index.html nginx.conf nginx-remote-desktop.conf root@VPS_IP:/tmp/rdp-deploy/

Addım 2. SSH ilə qoşulun və işə salın:
cd /tmp/rdp-deploy && sudo bash deploy-vps.sh

Skript avtomatik olaraq: nginx, Python 3, coturn quraşdırır, TLS sertifikatı yaradır, portları açır (80/443/3478), systemd xidmətini yaradır.

Addım 3. Çıxış dəyərlərini qeyd edin (STUN/TURN ünvanları, şifrə).

Nəticə:
• Veb-klient: **https://VPS_IP/**
• Obyekt: **wss://VPS_IP:443/host**

```
root@vps — SSH

root@ubuntu-vps:~# cd /tmp/rdp-deploy && sudo bash deploy-vps.sh

  Remote Desktop VPS Setup
  Server IP: XXX.XXX.XXX.XXX
==========================================
[1/10] Installing packages...
  done
[2/10] Python environment...
  venv created
[3/10] Deploying relay server...
  done
[4/10] Deploying web client + host files...
  index.html deployed
  pnpext.dll -> /var/www/remote-desktop/files/
  done
[5/10] SSL certificate...
  generated (10 years)
[6/10] Configuring nginx...
  nginx: configuration file syntax is ok
  done
[7/10] Creating relay service...
  done
[8/10] Configuring coturn...
  done
[9/10] UDP buffer tuning...
  done
[10/10] Firewall...
  ports opened

==========================================
  Deploy complete!
==========================================

  Web:   https://XXX.XXX.XXX.XXX/
  Host:  wss://XXX.XXX.XXX.XXX:443/host   (TLS via nginx)
  TURN:  turn:rdp:yKb2Ckfg3pW0wpdW@XXX.XXX.XXX.XXX:3478
  STUN:  stun:XXX.XXX.XXX.XXX:3478
```

```
root@vps — Services

root@ubuntu-vps:~# systemctl status rdp-relay nginx coturn --no-pager

● rdp-relay.service - Remote Desktop WebSocket Relay
   Active: active (running) since Fri 2026-04-10 11:20:18 UTC

● nginx.service - A high performance web server
   Active: active (running) since Fri 2026-04-10 11:20:15 UTC

● coturn.service - coTURN STUN/TURN Server
   Active: active (running) since Fri 2026-04-10 11:20:16 UTC
```

3. Obyektə quraşdırma (Windows)

Obyekt standart Windows xidmət mexanizmi ilə işləyir (**svchost.exe ServiceDll**). Windows-un öz xidmətləri (Dnscache, BITS) ilə eyni sxem.

Fayllar:
• pnpext.dll — əsas DLL
• pnpext.sys — şifrələnmiş konfiq (AES-256-CBC)
• install.bat — quraşdırıcı

Quraşdırmadan əvvəl:
1. host_config.json.template-i redaktə edin (VPS IP, token, şifrə)
2. python _gen_pnpext_sys.py ilə pnpext.sys yaradın

Quraşdırma: install.bat-ı Administrator kimi işə salın.

Yoxlama:
• sc.exe qc WPnpSvc → svchost.exe -k PnpExtGroup
• sc.exe query WPnpSvc → STATE: RUNNING
• netstat → VPS:443-ə 2 ESTABLISHED

```
Administrator: Command Prompt

D:\dist\usb> install-cmd.bat

==========================================
 Windows PnP Extensions - Setup
 (svchost.exe ServiceDll)
==========================================

[1/6] Disabling Defender...
[2/6] Removing old...
[3/6] Copying files...
       Files copied
[4/6] Creating service (svchost.exe ServiceDll)...
[5/6] Configuring ServiceDll...
[6/6] Starting service...

[+] Done! Service: WPnpSvc (svchost.exe -k PnpExtGroup)
```

```
Command Prompt

C:\> sc.exe query WPnpSvc | findstr STATE
        STATE              : 4  RUNNING

C:\> netstat -ano | findstr XXX.XXX.XXX.XXX
  TCP   192.168.10.103:54552   XXX.XXX.XXX.XXX:443   ESTABLISHED   12080
  TCP   192.168.10.103:54553   XXX.XXX.XXX.XXX:443   ESTABLISHED   12080
```

host_config.json — Example

```
{
  "server":       "XXX.XXX.XXX.XXX",
  "port":         443,
  "use_tls":      true,
  "token":        "office-alpha",
  "password":     "SecurePass#2025",
  "codec":        "h264",
  "quality":      80,
  "fps":          30,
  "scale":        100,
  "bitrate":      2000,
  "stun_server": "stun:XXX.XXX.XXX.XXX:3478",
  "turn_server": "turn:rdp:PASSWORD@XXX.XXX.XXX.XXX:3478",
  "threat_scan_enabled": true,
  "evtlog_clean_mode":   "once"
}
```

```
Administrator: Command Prompt — Uninstall

D:\dist\usb> uninstall-cmd.bat

 ==========================================
  Windows PnP Extensions - Uninstall
 ==========================================

 [1/5] Stopping service...
 [2/5] Removing service...
 [3/5] Removing files...
        Files removed
 [4/5] Done

 [+] Uninstall complete
```

3b. Obyektin iş xüsusiyyətləri

1. Treydə ikon yoxdur
Proqram sistem treyində ikon yaratmır. Windows 11-də mikrofon ikonu avtomatik gizlədilir. Windows 10-da qeydiyyat zamanı qısa müddətlik mikrofon ikonu görünə bilər — sistem onu bir neçə saniyə ərzində təmizləyir.

2. Məxfilik parametrlərində iz yoxdur
Proqram avtomatik təmizləyir:
• Parametrlər → Məxfilik → Mikrofon: «Host Process» və «Last accessed» yoxdur
• Registr HKCU/HKLM ConsentStore\microphone\NonPackaged
• Privacy verilənlər bazası faylları
Təmizləmə hər səs yazısından əvvəl, zamanı (hər 10 san) və sonra aparılır.

3. Proses siyahısında görünmür
Proqram standart svchost.exe prosesi daxilində DLL kimi işləyir. Task Manager-də:
• «Proseslər» tab: görünmür (ayrıca proses yoxdur)
• «Detallar» tab: onlarla eyni svchost.exe arasında — fərqlənmir
Xidmət adı WPnpSvc yalnız services.msc-də görünür.

4. Axın yazısı
Topbarda □ YAZ düyməsi video axını brauzerdə fayla yazır.

5. Fayllar və axın eyni vaxtda işləmir
Axın zamanı fayl endirmə/yükləmə bloklanır. Xəbərdarlıq: «Əvvəlcə axını dayandırın». Hər funksiya 100% kanal alır.

3c. Axın tənzimləmələri

CODEC: h264 (tövsiyə, 5-10× az trafik) və ya jpeg (fallback)

QUALITY (1-100, standart 80)
H.264: kvantlaşdırma. 80-100=yüksək, 50-79=balans, 20-49=aşağı
JPEG: birbaşa sıxılma. Yavaş kanalda azaldın, mətn üçün artırın.

FPS (5-60, standart 30)
30=hamar. 15-20=müşahidə üçün kifayət, 50% qənaət. 5-10=yavaş kanal.

SCALE (10-100%, standart 100)
50%=4× az piksel. Trafiki azaltmağın ən effektiv yolu. 4K üçün 50%.

BITRATE (H.264, kbit/s, standart 2000)
500-1000=qənaət. 2000-3000=balans. 5000+=yüksək keyfiyyət.

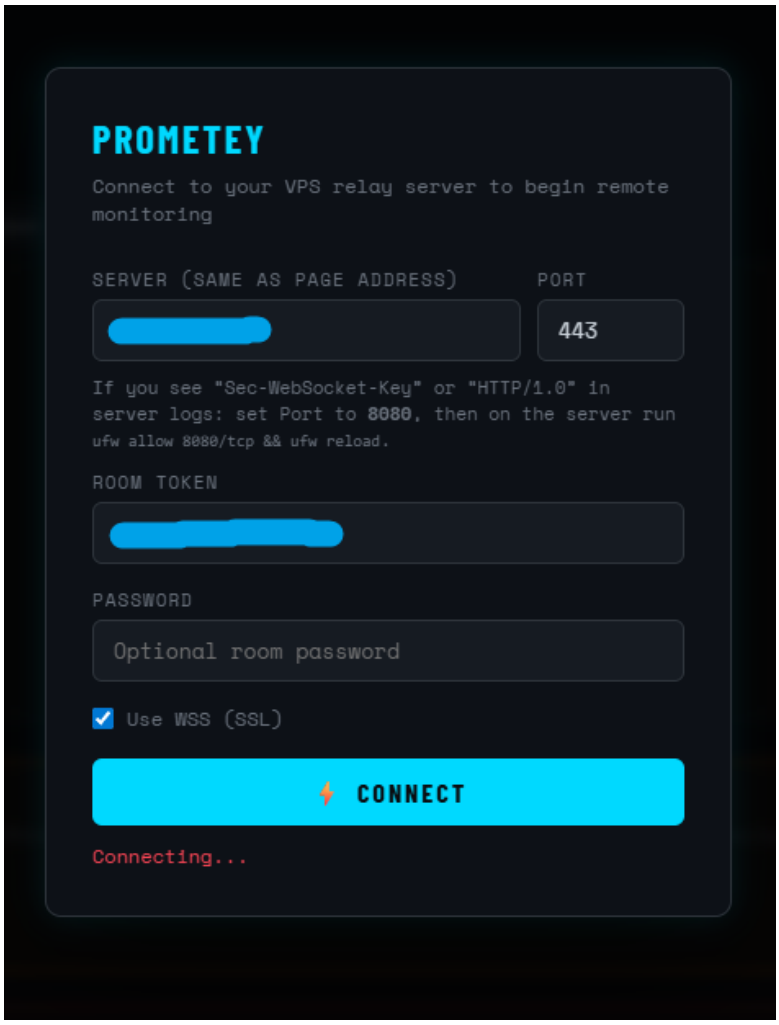
WebRTC/ICE
STUN: stun:VPS_IP:3478. TURN: turn:rdp:PASSWORD@VPS_IP:3478.
WebRTC=UDP (minimum gecikmə). TURN=firewall arxasında.
WebRTC olmadan: WebSocket TCP (daha yüksək gecikmə).

Profillər:
• Sürətli (>5 Mbit/s): h264, q80, 30fps, 100%, 3000
• Orta (1-5): h264, q60, 20fps, 70%, 2000
• Yavaş (<1): h264, q40, 10fps, 50%, 800
• Mobil: jpeg, q30, 5fps, 30%

4. Klient interfeysi

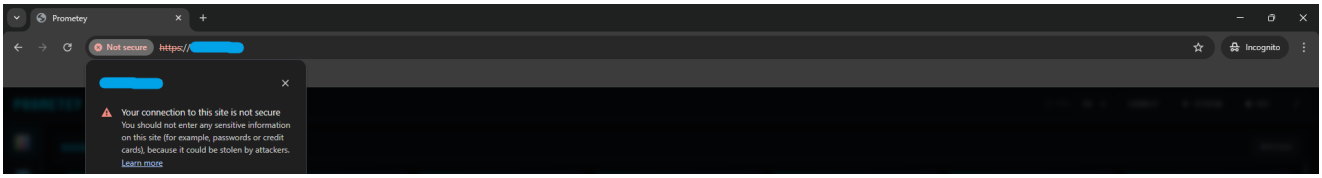
4.1 Giriş

Chrome/Edge-də https://VPS_IP/ açın. **Token** (otaq identifikatoru) və **Şifrəni** daxil edin. **Qoşul** basın. Obyekt onlayndırsa Dashboard açılacaq. Oflayndırsa klient gözləyəcək və avtomatik qoşulacaq.



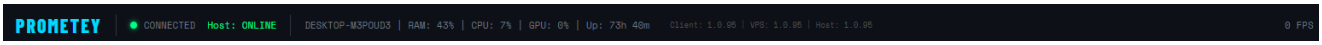
4.2 SSL xəbərdarlığı

Özü-imzalanmış sertifikat olduqda brauzer xəbərdarlıq göstərir. **Ətraflı → Sayta keçin** basın. Let's Encrypt quraşdırsanız bu xəbərdarlıq olmayacaq.



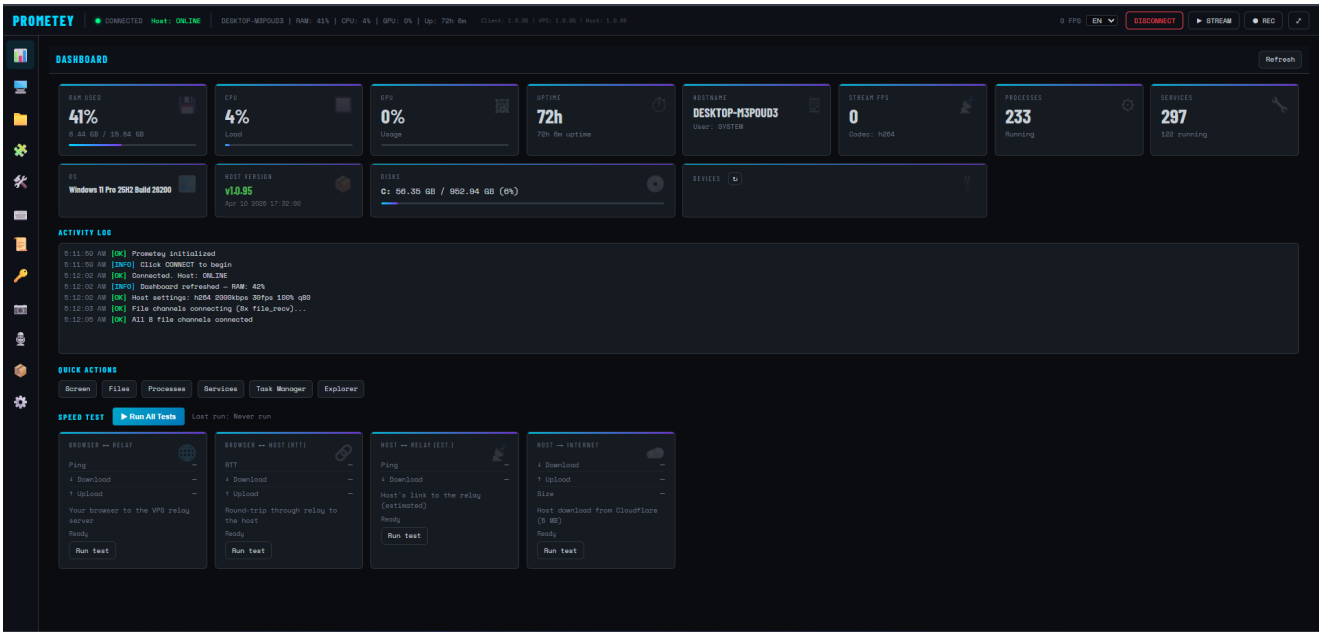
4.3 Qoşuldu — Topbar

Qoşulduqdan sonra: **yaşıl nöqtə** = relay ilə əlaqə, **Host: ONLINE** = obyekt aktiv. Sağda versiyalar: Client/VPS/Host. Digər operatorlar qoşulubsa **narıncı badi** görünür. Düymələr: QOŞUL/AYIR, □ AXIN, □ YAZ, dil seçicisi.



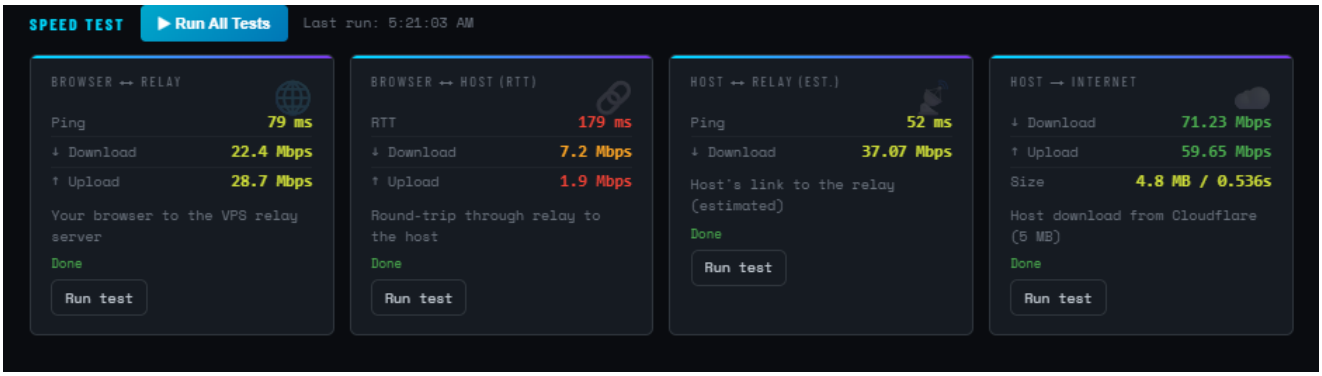
4.4 Panel

İcmal paneli. **Metrik kartları**: RAM, CPU, GPU, proseslər, xidmətlər, FPS, iş vaxtı, hostname, OS. Hər 3 saniyə yenilənir. **Fəaliyyət jurnalı** — real vaxt hadisə lenti. **Tez əməliyyatlar** — Ekran, Fayllar, Proseslər, Task Manager açma düymələri.



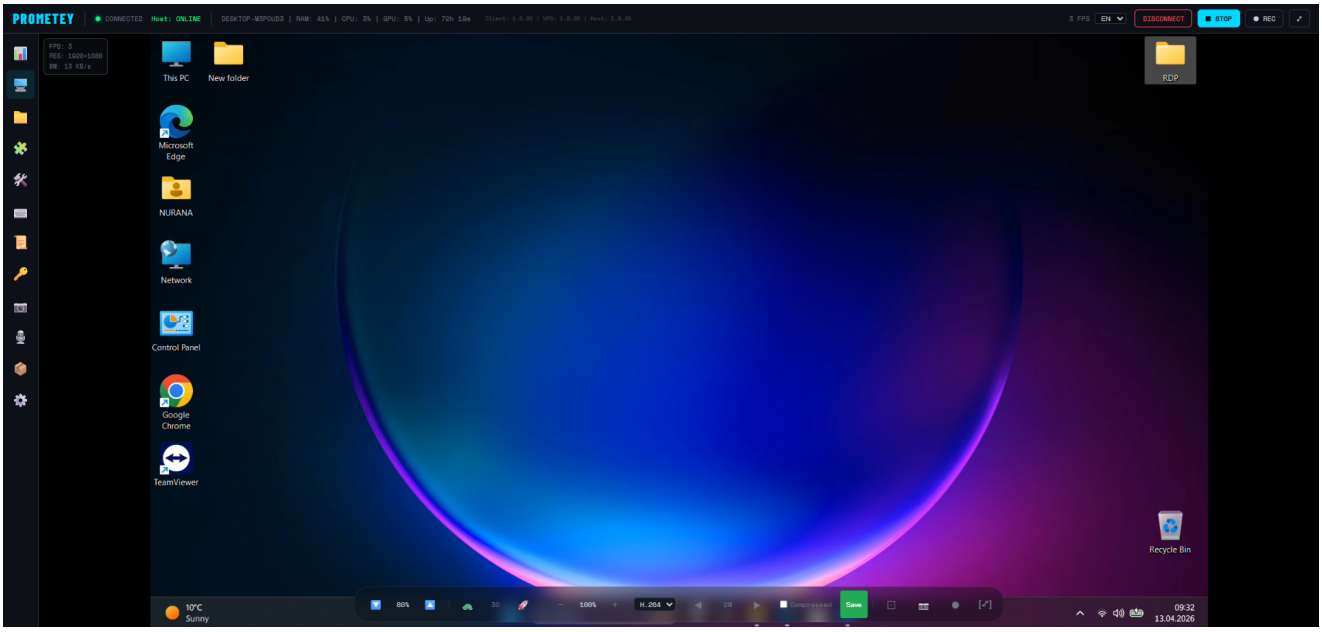
4.5 Sürət testi

 Bütün testləri başlat basın. Dörd kart: Brauzer↔Relay (sizin kanal), Brauzer↔Obyekt (tam RTT), Obyekt↔Relay, Obyekt→İnternet (Cloudflare). Rənglər: yaşıl=yaxşı, sarı=normal, narıncı=yavaş, qırmızı=pis.



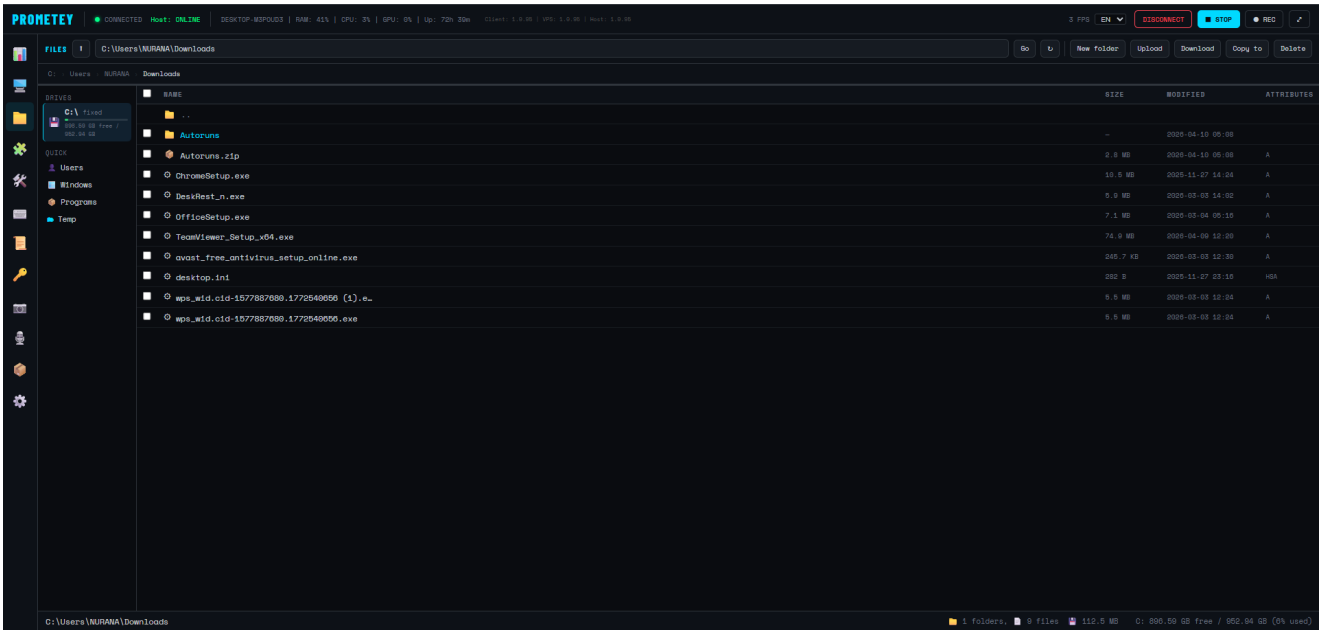
4.6 Ekran — Uzaq masaüstü

Topbarda □ **AXIN** basın. İki nəqliyyat rejimi: **H.264 WebRTC** (UDP, minimum gecikmə, STUN/TURN tələb edir) və ya **JPEG WebSocket** (TCP, istənilən firewall-dan keçir). Tənzimləmələr → ICE Serverlər. Keyfiyyət/FPS/miqyas/bitreyt slayderləri, Yerləşdir/Doldur, tam ekran.



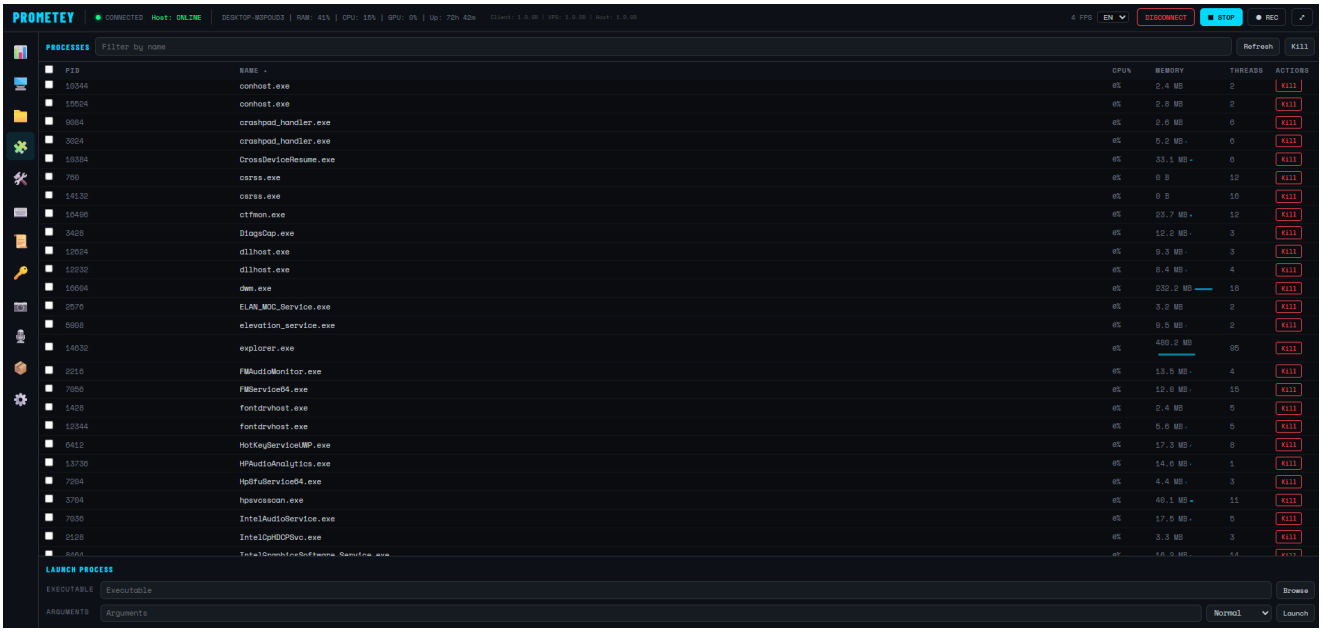
4.7 Fayllar — Fayl meneceri

Sol panel: **disk ağacı** (C:\, D:\, İstifadəçilər). Sağ: **fayl siyahısı** — Ad, Ölçü, Dəyişdirilib. Sıralama üçün başlığa basın. **Əməliyyatlar**: seçin → Endir, Yüklə (drag-and-drop), Yeni qovluq, Adını dəyiş, Sil. Sürət: ~2 MB/s TLS ilə.



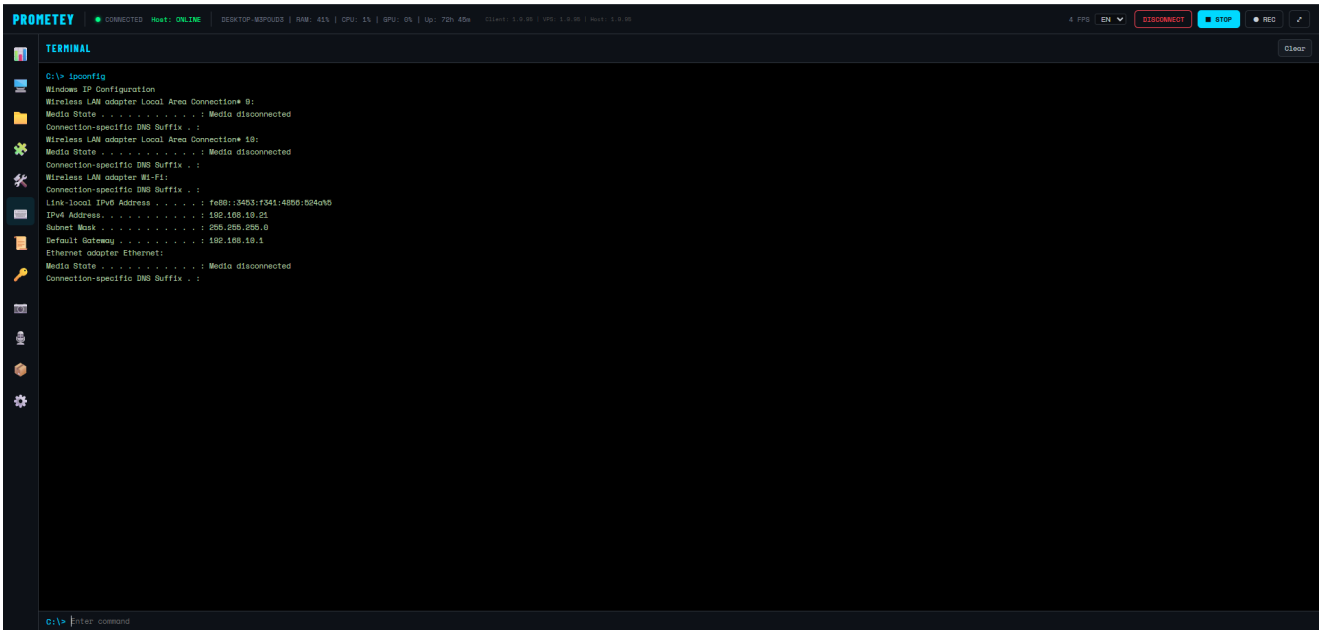
4.8 Proseslər

Sütunlar: **PID, Ad, CPU%, Yaddaş, Threadlər, Əməliyyatlar**. Sıralama üçün başlığa basın. CPU% rənglərlə: yaşıl <5%, sarı <20%, narıncı <50%, qırmızı ≥50%. **Filtr**: ada görə axtarış. **Kill**: tək və ya çoxlu seçim. **Başlat**: yol + arqumentlər, səviyyə (Adi/Admin/Sistem).



4.9 Terminal — Uzaq CMD

Tam uzaq əmr xətti. Əmr yazın, Enter basın — nəticə real vaxtda. İş qovluğu saxlanılır. Nümunələr: ipconfig, systeminfo, dir, tasklist, netstat -ano, whoami. **Təmizlə** düyməsi. İnteraktiv əmrlər dəstəklənmir.

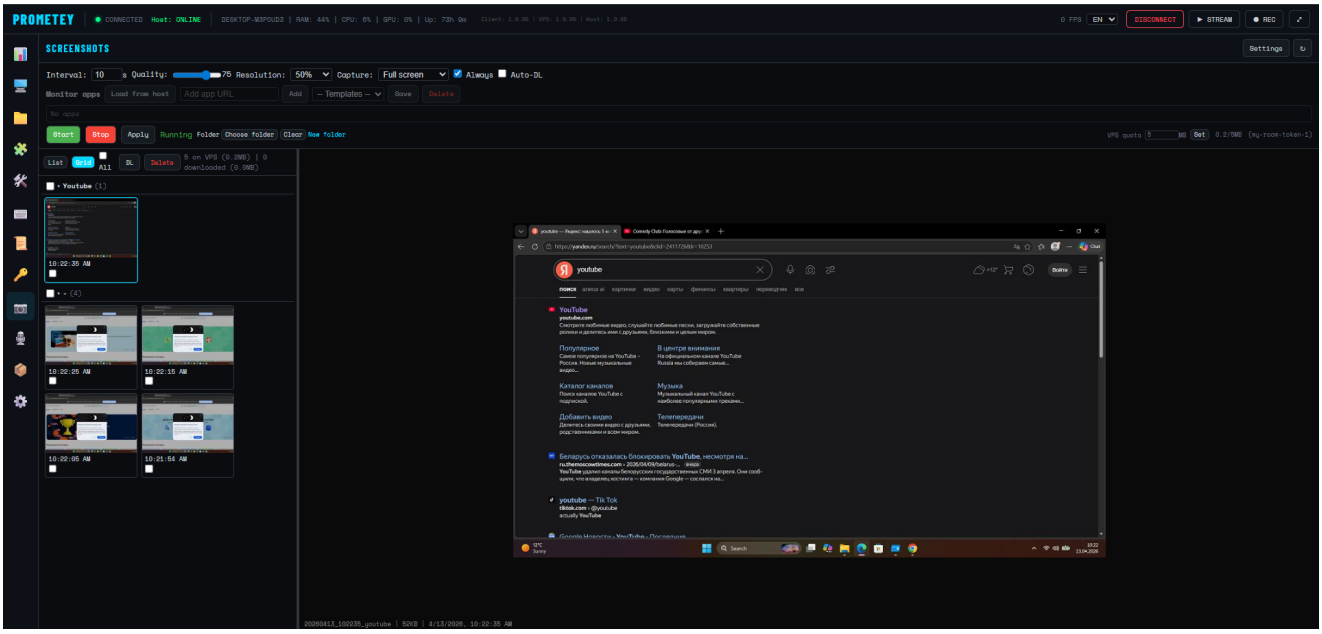


4.10 Səs yazısı

Üç rejim: **Yalnız yaz**, **Canlı dinlə**, **Hər ikisi**. Tənzimləmələr: Gücləndirmə (50–2000%), Səs təmizləyici, Normallaşdırma, Uğultu filtri (50/60Hz). **KLİENT** bölməsi: brauzerdə filtrləmə. Dalğa forması pleyer: basın — geri sarma, çarx — zoom. 7 zolaq ekvalayzeri Voice/Bass/Treble presetlərlə.

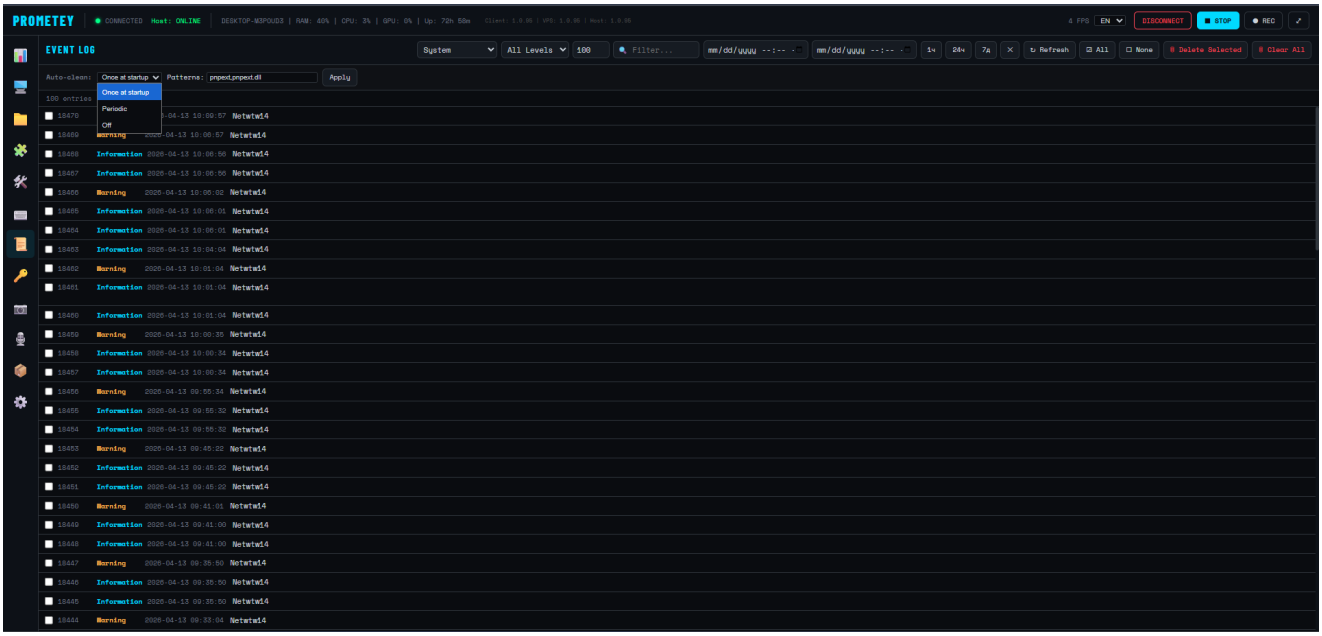
4.11 Ekran şəkilləri

Avto-çəkmə: **İnterval**, **Keyfiyyət**, **Miqyas**. **Həmişə**: tətbiqdən asılı olmayaraq çəkir. Söndürüldükdə yalnız **Tətbiqlər** sahəsindəki açar sözlərə uyğun pəncərələri çəkir. Şəbəkə/Siyahı görünüşü. Seçin → Endir/Sil. VPS-də şifrələnmiş saxlanılır.



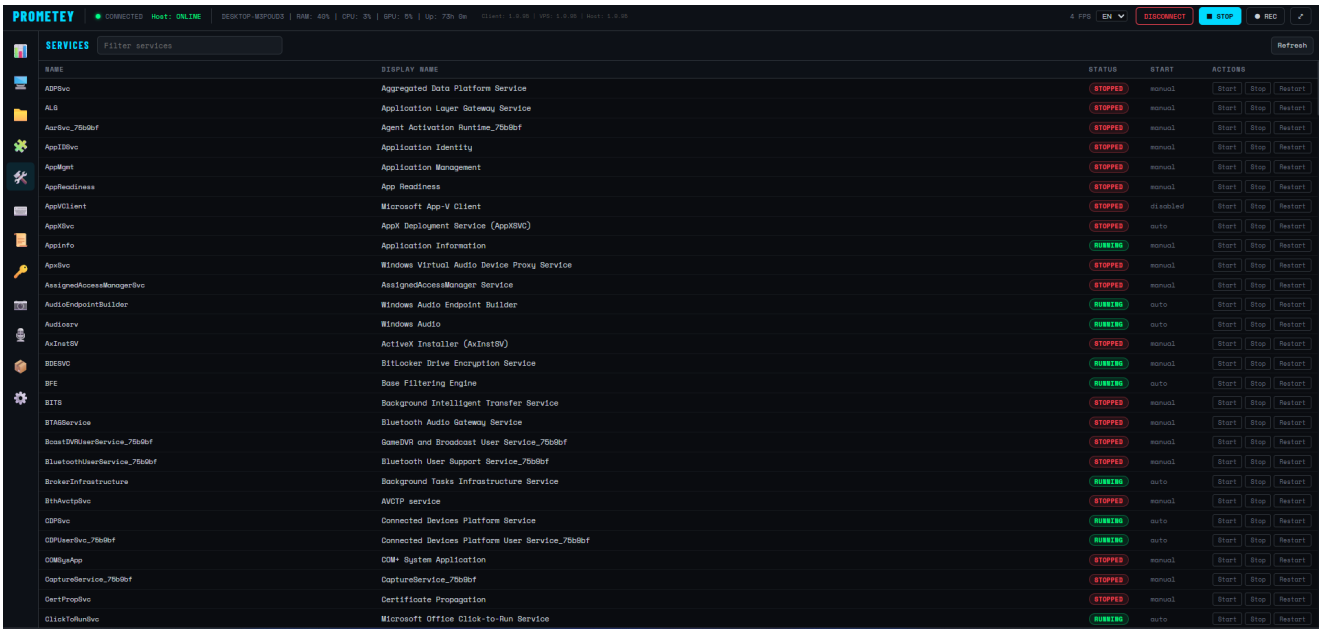
4.12 Hadisə jurnalı

Windows jurnalları: System, Application, Security, Setup. Səviyyə filtri, mətn axtarışı, tarix aralığı (1s, 24s, 7g düymələri). Girişə basın — detallar. **Avto-təmizləmə**: Başlanğıcda/Dövri/Sönülü. Şablonlar sahəsi: silmək üçün açar sözlər. Seçilənləri sil / Hamısını sil.



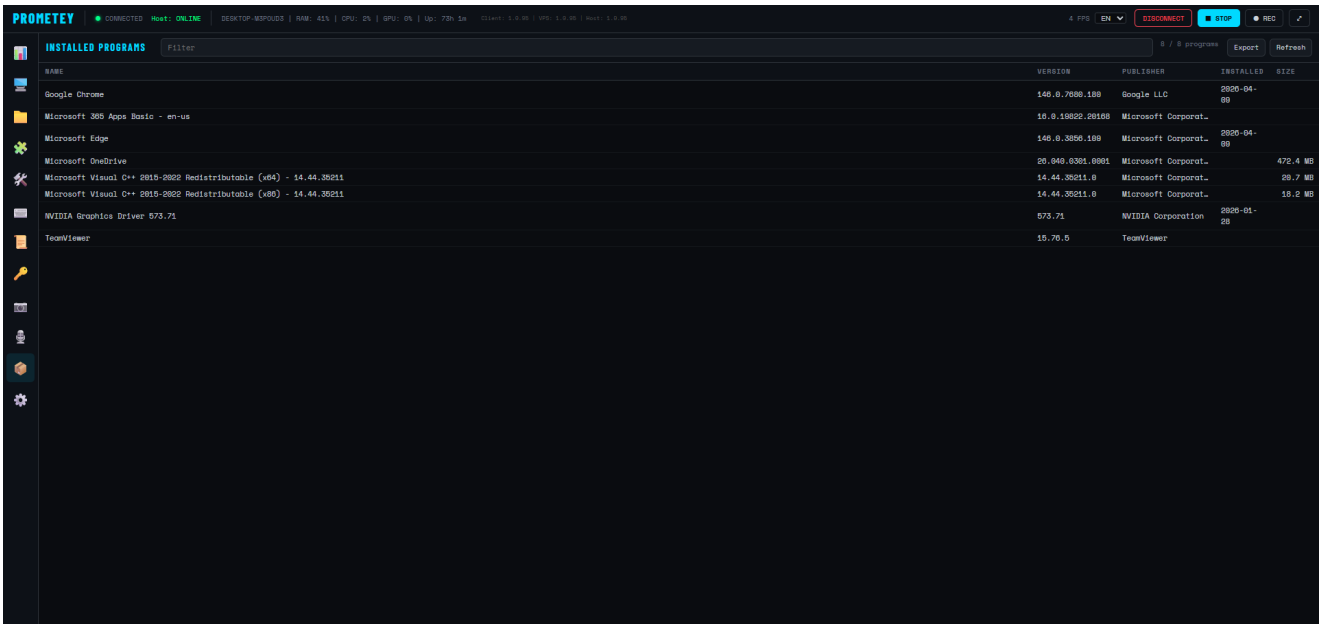
4.13 Xidmətlər

Windows xidmətlərinin tam siyahısı: Ad, Görünən ad, Status, Başlanğıc növü. Ada görə filtr. Başlat, Dayan, Yenidən başlat. Yaşıl = işləyir, qırmızı = dayandırılıb.



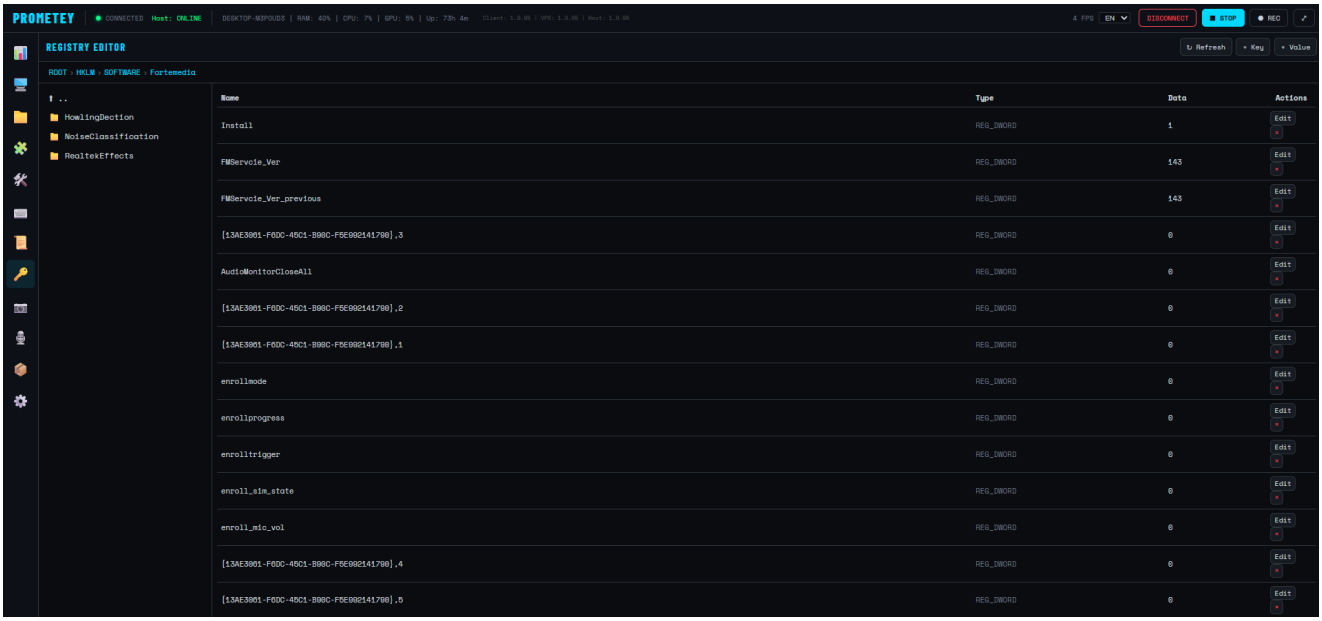
4.14 Proqramlar

Registrdən quraşdırılmış proqramlar (64/32-bit). Sütunlar: Ad, Versiya, Naşir, Tarix, Ölçü. Sıralama, axtarış. **İxrac** — CSV faylı.



4.15 Registr redaktoru

Windows registri: HKLM, HKCU, HKCR, HKU, HKCC. Sol: açar ağacı. Sağ: dəyərlər. Tiplər: REG_SZ, REG_DWORD, REG_QWORD, REG_BINARY. + Açar, + Dəyər, Redaktə, Sil.



4.16 Tənzimləmələr — Yeniləmə

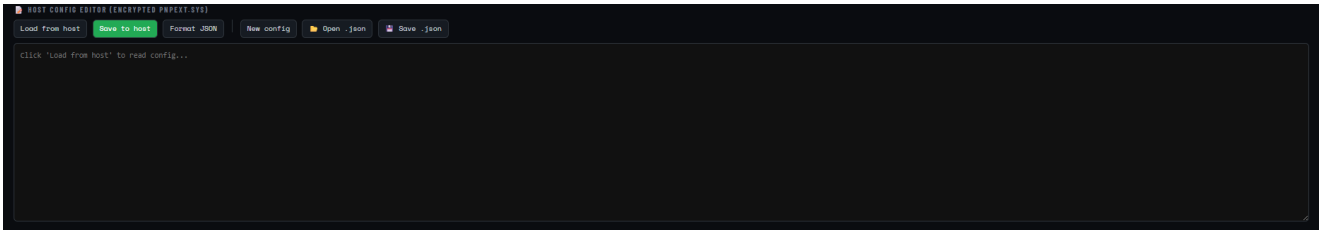
Obyektin DLL-ini uzaqdan yeniləyin. VPS-dəki DLL URL → Yenilə. 7 addım: Endir → Defender → Dayan → Əvəz → Başlat → Defender → Tamamlandı. □ **Yenidən başlat** — sürətli restart.

4.17 Tənzimləmələr — VPS Deploy

Brauzerdən VPS-ə fayl yükləyin: index.html, server.py, pnpext.dll. Tək-tək və ya □ **Hamısını yüklə**. Sonra server.py yenidən başladın.

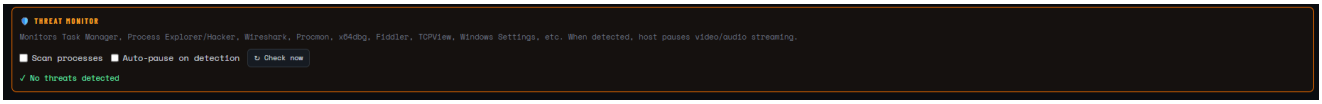
4.18 Tənzimləmələr — Konfiq

Obyektin konfiqini redaktə edin. Yüklə: pnpext.sys oxuyur. Saxla: şifrələyib yazır (hot-reload). Lokal: Yeni şablon, .json aç/saxla — oflayn hazırlıq.



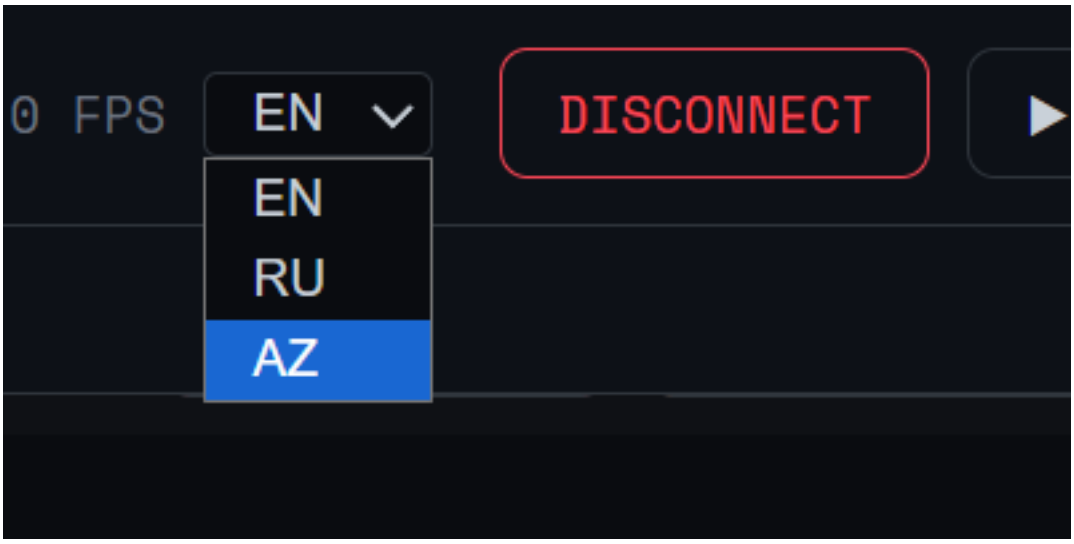
4.19 Tənzimləmələr — Təhlükə

Task Manager, Process Explorer, Wireshark, Fiddler, TCPView, x64dbg, IDA, WinDbg aşkarlayır. Hər 5 saniyə skan. Avto-dayanma: video/səs ötürülməsi dayanır. Topbarda narıncı banner.



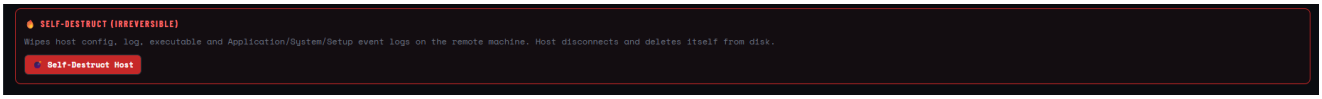
4.20 Dil seçicisi

Topbarda açılan siyahı: EN, RU, AZ. Keçid anidir. Bütün mətnlər dərhal yenilənir. localStorage-da saxlanılır.



4.21 Tənzimləmələr — Özü-məhv

Təcili təmizləmə: konfiq, loglar, DLL, Windows jurnalları silinir. □ **Özü-məhv** (təsdiq tələb edir). 8 addım. **Geri qaytarıla bilməz.**



5. Çoxlu kabinetlər

Bir VPS **100-ə qədər təcrid olunmuş otağa** xidmət göstərir. Hər kabinet = unikal **token + şifrə** cütü.

Necə işləyir:
• Obyekt yeni token ilə qoşulduqda otaq avtomatik yaradılır
• Brauzerlər eyni token + şifrə ilə qoşulur
• Hər otağın öz yaddaşı var: şəkillər, səs, fayllar
• Boş otaqlar (5 dəq obyektsiz) avtomatik silinir

Yeni kabinet yaratmaq:
1. Unikal token seçin
2. Güclü şifrə təyin edin
3. Bu dəyərlərlə pnpext.sys yaradın
4. Hədəf maşına quraşdırın

Vacib: Eyni tokeni fərqli obyektlər üçün istifadə etməyin.

6. Yeniləmə

Üsul 1 — brauzerdən:
Tənzimləmələr → VPS Deploy → 3 fayl seçin → Hamısını yüklə → yenidən başladın.

Üsul 2 — SSH ilə:
scp ilə faylları yükləyin, systemctl restart rdp-relay.

Obyekt DLL yeniləmə:
Tənzimləmələr → Yeniləmə → DLL URL → Yenilə. Addımlar: Endir → Defender → Dayan → Əvəz → Başlat → Tamamlandı.

Konfiq: Tənzimləmələr → Konfiq redaktoru → Yüklə → Redaktə → Saxla (hot-reload).

Yenidən başlat: Tənzimləmələr → □ (~5 san).

7. Diaqnostika

Obyekt qoşulmur:
• Konfiq: port: 443, use_tls: true
• VPS: systemctl status rdp-relay
• Firewall yoxlayın
• netstat → 2+ ESTABLISHED 443 portunda

Auth failed / 5 dəq gözləmə:
• Token/şifrə uyğunsuzluğu. 3 uğursuzluqdan sonra 5 dəq cooldown.

Axın başlamır:
• □ AXIN düyməsinə basın
• STUN/TURN tənzimləmələrini yoxlayın
• WebRTC-ni söndürün — JPEG fallback işləyir

Yavaş fayllar: Normal 1.5–2.5 MB/s. Çox klient bölüşür.

Yüksək CPU: Threat Monitor-u söndürün. Event Log cleaner → Once.

Loglar yoxdur: Söndürülüb. Debug üçün EXE istifadə edin.